

MAIR090107201729

广州“8·23”“SEA DIAMOND” 与“广龙6”碰撞事故调查报告

编制单位：广州海事局

编制时间：2017 年 11 月 2 日

单位地址：广州市海珠区滨江东路 520 号

联系方式：TEL 020-37051505

FAX 020-37051507

简 介

2017 年 8 月 23 日 1046 时，由于受 2017 年第 13 号台风“天鸽”影响，在珠江口 13ZH 锚地走锚的满载马绍尔群岛籍散货船“SEA DIAMOND”与走锚的满载中国籍散货船“广龙 6”发生碰撞。事故造成“SEA DIAMOND”轮左锚丢失，“广龙 6”轮右舷 NO.3 至 NO.4 舱位置船壳破损，事故直接经济损失约 300 万元。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州海事局依据《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》，于 2017 年 8 月 24 日成立事故调查组并对此次事故开展事故调查工作。

事故调查组通过对证据材料进行收集、整理、分析后得出：这是一起因 2017 年 13 号台风“天鸽”引起船舶走锚失控而发生的碰撞事故，“SEA DIAMOND”轮未充分评估台风对本船的威胁、防台措施不当、存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽及“广龙 6”轮未充分评估台风对本船的威胁、防台措施不当、存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽是此次事故发生的原因。在此次事故中，“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮过失程度相当，“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮负对等责任。

最后，针对事故的相关原因，广州海事局对当事船舶及船舶管理人提出了相关安全管理建议。

目录

一、事故简况.....	5
二、事故调查情况.....	5
三、专业术语和标准用语标示.....	5
四、事故船舶、船员和船公司情况.....	6
（一）船舶情况.....	6
（二）船舶配员情况.....	9
（三）船公司情况.....	11
五、气象海况和事故水域环境情况.....	11
（一）气象海况.....	11
（二）事故水域环境情况.....	13
六、重要事故因素认定.....	14
（一）碰撞船舶和碰撞时间认定.....	14
（二）碰撞地点认定.....	15
（三）碰撞前船舶状态.....	15
七、事故经过.....	16
（一）“SEA DIAMOND”轮事故经过.....	16
（二）“广龙 6”轮事故经过.....	19
八、应急处置情况.....	22
（一）“SEA DIAMOND”轮.....	22
（二）“广龙 6”轮.....	23
九、事故损失情况.....	23
（一）“SEA DIAMOND”轮.....	23
（二）“广龙 6”轮.....	24
十、事故分析.....	25
（一）天气海况.....	25
（二）台风的预报路径.....	29
（三）台风的特点.....	29
（四）防台期间船舶状况.....	30
（五）船公司防台相关体系文件.....	30
（六）船公司的防台指导.....	31
（七）船长的防台准备.....	32
（八）船长的防台行动.....	33
（九）酒精、药物.....	34
十一、不安全行为和不安全因素.....	34
（一）不安全行为.....	34

(二) 不安全因素.....	36
十二、事故原因.....	36
(一) “SEA DIAMOND” 轮.....	36
(二) “广龙 6” 轮.....	37
十三、责任认定.....	37
十四、事故结论.....	37
十五、安全管理建议.....	38
(一) 建议 HANARO SHIPPING CO., LTD.....	38
(二) 建议舟山 HC 船务有限公司.....	38
十六、附件.....	39

一、 事故简况

2017 年 8 月 23 日 1046 时，由于受 2017 年第 13 号台风“天鸽”影响，在珠江口 13ZH 锚地走锚的满载马绍尔群岛籍散货船“SEA DIAMOND”与走锚的满载中国籍散货船“广龙 6”发生碰撞。事故造成“SEA DIAMOND”轮左锚丢失，“广龙 6”轮右舷 NO.3 至 NO.4 舱位置船壳破损，事故直接经济损失约 300 万元，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

二、 事故调查情况

事故发生后，广州海事局成立了事故调查组，对事故开展调查。通过查阅船舶证书和资料、询问当事船员、进行现场勘验、调取事故前后广州 VTS 雷达录像记录等途径获得证据材料。

三、 专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic System 船舶交通管理系统

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

DOC: Document of Compliance 符合证明

SMC: Safety Management Certificate 安全管理证书

IMO: International Maritime Organization 国际海事组织

GT/NT: Gross Tonnage/Net Tonnage

DWT: Deadweight 总载重吨

LOA: Length over all 总长

CALL SIGN: 船舶呼号

四、事故船舶、船员和船公司情况

(一) 船舶情况

1. “SEA DIAMOND” 轮

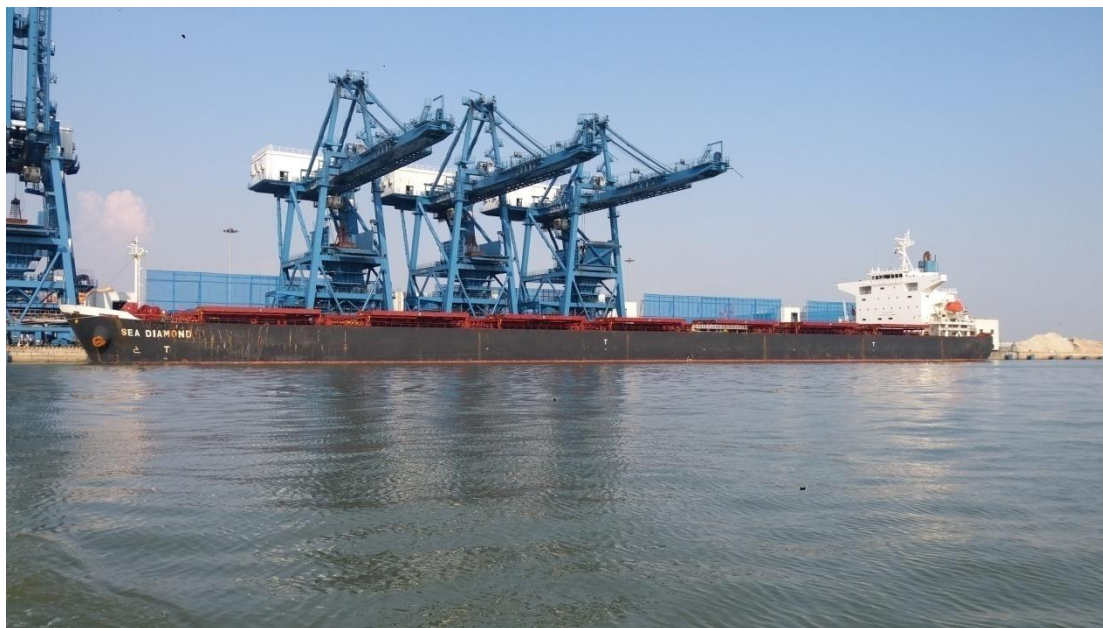


图 1: “SEA DIAMOND” 轮

(1) 船舶基本数据

船名	SEA DIAMOND
船舶所有人	HD LIMITED
船舶管理人	Hxxxxx SHIPPING CO., LTD
船舶经营人	Hxxxxx SHIPPING CO., LTD
船旗国	马绍尔群岛
船舶类型	散货船
建成时间及造船厂	2007 年 3 月 28 日, JAPAN NAMURA SHIP BUILDING., LTD
IMO NUMBER	9374181
CALL SIGN	V7P14
MMSI	538003234
船舶检验机构	韩国船级社

船体结构	钢质，横骨架式，7 个货舱，无船吊
尺度	总长 224.99 米，型宽 32.26 米，型深 19.56 米
吨位	总吨 40690，净吨 25762，夏季满载货量 77096 吨
夏季满载吃水	14.078 米
主机型号及功率	B&W 6S60MC/8440KW
锚设备	艏右锚，AC-14 锚，重 7.875 吨，12 节，长度 300 米 艏左锚，AC-14 锚，重 7.875 吨，12 节，长度 300 米

(2) 船舶检验和安全管理体系统运行情况

“SEA DIAMOND”轮于 2016 年 8 月 25 日由韩国船级社进行了换证检验，通过检验后签发了《货船安全设备证书》、《货船安全结构证书》、《货船安全无线电证书》、《国际船舶防止油污证书》等证书，有效期至 2021 年 10 月 3 日。并于 2017 年 2 月 12 日由韩国船级社进行了安全管理体系换证审核，通过审核后签发了新的安全管理证书，有效期至 2022 年 3 月 14 日。

(3) 船舶安全检查情况

“SEA DIAMOND”轮事故前最近一次船舶安全检查是 2017 年 2 月 6 日在俄罗斯的 VOSTOCHNY 港实施的港口国监督检查，无缺陷通过。

(4) 货物装载情况

“SEA DIAMOND”轮本航次从印度尼西亚 Adangbay 港满载 69000 吨煤炭，计划驶往东莞海昌码头卸货。

2. “广龙 6”轮



图 2：“广龙 6” 轮

(1) 船舶基本数据

船名	广龙 6
船舶所有人	宁波 GL 航运有限公司
船舶经营人	宁波 GL 航运有限公司
船舶管理人	舟山 HC 船务有限公司
船籍港	宁波
船舶类型	散货船
建成时间及造船厂	2010 年 4 月 15 日，江苏南通启东集胜造船有限公司
船舶识别号	CN20082361778
船舶呼号	BLAQ8
船舶检验机构	浙江省船舶检验局宁波检验处
船体结构	钢质，双层底 FR. Nos. 11-204，混合骨架式，4 个货舱
尺度	总长 158.80 米，型宽 24.00 米，型深 13.20 米
吨位	总吨 13879，净吨 7772，参考载货量 22408 吨
空载吃水及排水量	空载吃水 4.794 米，空载排水量 5409.700 吨
满载吃水及排水量	满载吃水 9.600 米，满载排水量 28783.400 吨
航区及营运海区	近海，A1+A2
主机型号及功率	8PC2-6/2L, 4400.00 千瓦
锚设备	艏右锚，斯贝克锚，重 5.61 吨，锚链直径 58 毫米，长度 275.0 米 艏左锚，斯贝克锚，重 5.61 吨，锚链直径 58 毫米，长度 302.5 米

(2) 船舶检验和安全管理体系统运行情况

“广龙 6”轮事故前最近一次船舶检验是 2017 年 4 月 10 日由浙江省船舶检验局宁波检验处在宁波实施的年度检验，检验后签发海上船舶检验报告，《海上货船适航证书》有效期至 2020 年 4 月 14 日。于 2015 年 10 月 8 日取得由浙江海事局签发的安全管理证书，有效期至 2020 年 11 月 2 日。

(3) 船舶安全检查情况

“广龙 6”轮事故前最近一次船舶安全检查是 2017 年 6 月 22 日由东莞海事局在东莞实施的船旗国监督检查，共发现缺陷 4 项，均在开航前进行了纠正。经核查，该次检查发现的缺陷与本次事故没有因果关系。

(4) 货物装载情况

“广龙 6”轮本航次从东莞中威港满载 22404 吨河沙，计划驶往浙江乍浦港卸货。

(二) 船舶配员情况

1. “SEA DIAMOND”轮

“SEA DIAMOND”轮发生事故时船上有 21 人，其中船长、大副、三副、轮机长、大管轮、三管轮共 6 人为韩国籍，其余 15 人均为缅甸籍。

经核查，该轮船员均持有船旗国主管机关签发的适任证书并在有效期内，船员配备符合《船舶最低安全配员证书》

的要求。

船长 Kxx SOONON, 男, 1958 年 12 月生, 韩国人, 现持有马绍尔群岛共和国海事主管部门签发的船长适任证书, 证书编号 (略), 有效期至 2021 年 4 月 24 日。据他本人称, 他从事船员职业有 35 年, 从 2008 年开始在散货船任职船长职务。他于 2017 年 2 月 12 日接任该船船长职务, 这是第 4 次航行经过珠江口, 他有 3 次在其他港口的锚地防台经验。

2. “广龙 6” 轮

“广龙 6” 轮发生事故时船上有 17 人, 包括船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、水手长、机匠长各 1 人, 水手 3 人, 机工 3 人, 大厨 1 人, 均持有船员证书。

经核查, 该轮船员持证均满足规定要求并在有效期内, 船员配备符合《船舶最低安全配员证书》的要求。

船长刘某兴, 男, 1972 年 5 月生, 高中学历, 现持有青岛海事局签发的 3000 总吨及以上中国沿海航区船长适任证书, 证书编号 (略), 有效期至 2021 年 8 月 17 日。据他本人称, 他于 1991 年开始在船上工作, 从水手做起, 1998 年取得 500 总吨至 3000 总吨沿海船长适任证书, 并开始任职船长职务。他于 2017 年 2 月 11 日接任该船船长职务, 经常航行于珠江口, 他有多次在锚地防台的经历。

(三) 船公司情况

1. “SEA DIAMOND” 轮

该轮船所有人 HD LIMITED, 公司地址 Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake island, Majuro Marshall Island。管理人 HANARO SHIPPING CO., LTD, 公司地址 (Seorin-dong, KwanjeongBldg, 12F), 35, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea。HANARO SHIPPING CO., LTD 持有韩国船级社签发的 DOC 证书, 有效期至 2021 年 1 月 29 日。该轮持有韩国船级社签发的 SMC 证书, 有效期至 2022 年 3 月 14 日。

2. “广龙 6” 轮

舟山 HC 船务有限公司成立于 2006 年, 是一家从事国内沿海船舶安全和防污染委托管理的公司, 目前管理 18 艘船舶, 覆盖油船、其他货船、散货船和化学品船。

公司设有总经理、指定人员、海务部、机务部、行政部、体系办 6 个部门。公司持有舟山海事局签发的 DOC 证书, 有效期至 2022 年 4 月 17 日。

五、气象海况和事故水域环境情况

(一) 气象海况

事故发生期间, 珠江口水域受到 2017 年第 13 号台风“天鸽”影响, 台风“天鸽”于 2017 年 8 月 20 日在台湾东偏南方向约 760 公里的洋面上生成, 8 月 22 日穿过巴士海峡, 进入中国南海, 强度逐渐增强, 并以较快速度向西偏北方向移

动，8月23日上午掠过珠江口万山群岛海域，并于13时在珠海登陆。

台风“天鸽”影响珠江口水域期间，一度增强为强台风，中心最大风力达到15级、175公里每小时，广州市气象台发出五号风球信号，多艘在珠江口锚泊的船舶发生走锚，并引发了水上交通事故、险情。

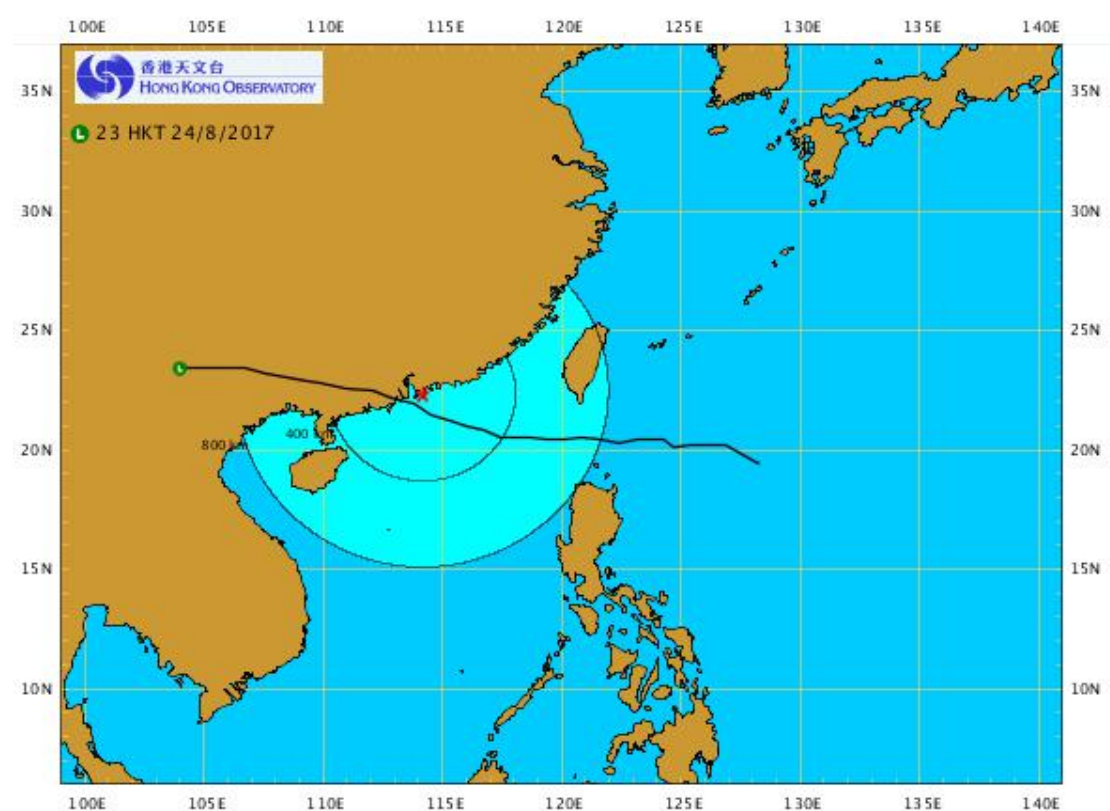


图 3：台风“天鸽”移动路径（图片来源于因特网）

根据香港天文台的记录，台风“天鸽”期间，距离事发地点最近的观测点“昂坪”录得的风力峰值1109时出现，风力172公里/小时（15级）。

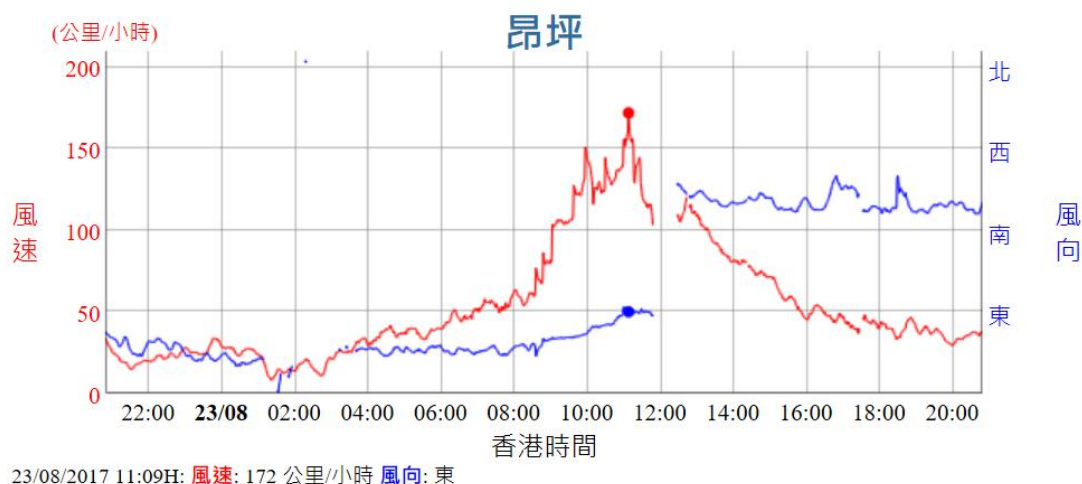


图 4：香港天文台记录的昂坪风向风速时间序列（来源于因特网）

“SEA DIAMOND” 轮和“广龙 6” 轮锚泊位置处于台风路径的右半圆，在强台风近中心最大风力范围内，台风过境期间该位置风向变化如下：偏北风转偏东风，再转偏南风。

（二）事故水域环境

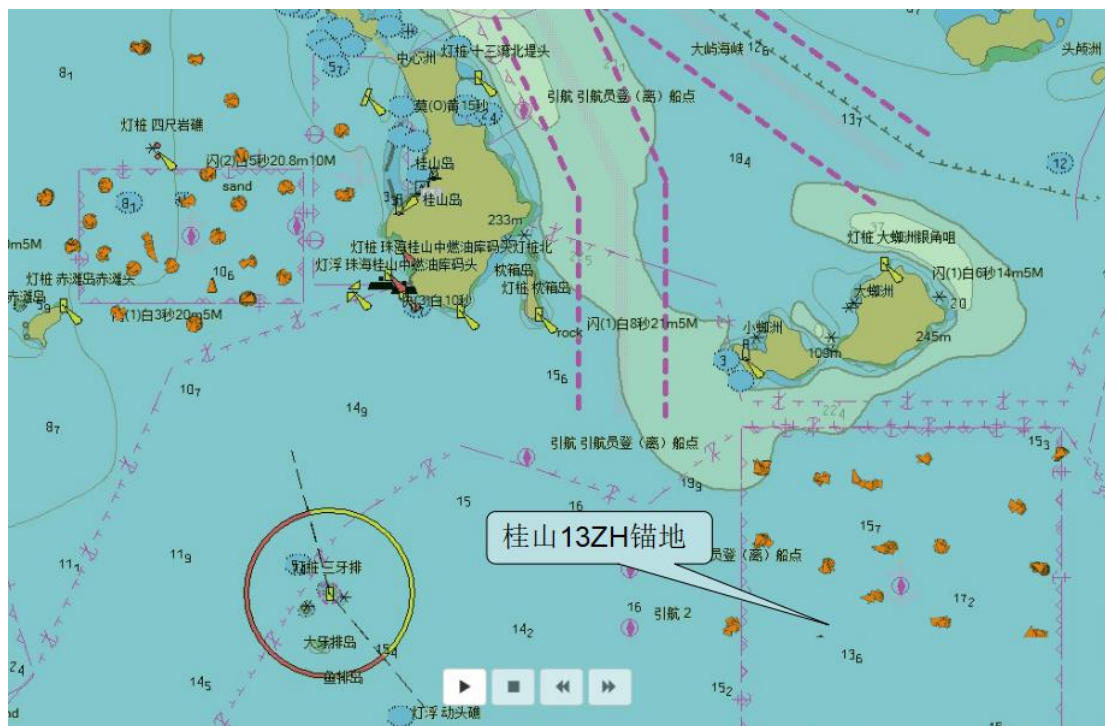


图 5：事故发生时珠江口桂山 13ZH 锚地船舶锚泊情况

事故发生于珠江口 13ZH 锚地西侧水域，附近有多条锚泊船。珠江口 13ZH 锚地是引航防台锚地，位于大、小蚬洲岛和隘洲岛之间，该锚地遮蔽条件较差。

六、重要事故要素认定

（一）碰撞船舶和碰撞时间认定

8 月 23 日 1046 时，“SEA DIAMOND”轮船长在雷达上观察到该轮与“广龙 6”轮相距很近，但不能确认两船发生了碰撞，而“广龙 6”轮船长在雷达上发现该轮与“SEA DIAMOND”轮雷达回波重合，确认发生了碰撞，并立即通过 VHF09 频道联系“SEA DIAMOND”并向广州 VTS 报告。通过现场勘验两船的受损情况，其中“SEA DIAMOND”轮左锚丢失，左锚锚杆变形，“广龙 6”轮 NO.3 至 NO.4 舱右主甲板附近船壳破损，根据“SEA DIAMOND”轮大副提供的材料，事故发生时该船船艏水线距左锚存放位置的高度约 3.5-4.0 米，另外“广龙 6”轮船长提供的材料显示，事故发生时该船船艏水线距主甲板面的高度为 3.55 米，可以确定两船受损部位距离水线高度相同。通过广州 VTS 雷达录像回放发现，在 8 月 23 日 1046 时 31 秒“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮雷达回波重合。

因此认定：8 月 23 日 1046 时 31 秒，“SEA DIAMOND”与“广龙 6”轮发生了碰撞。

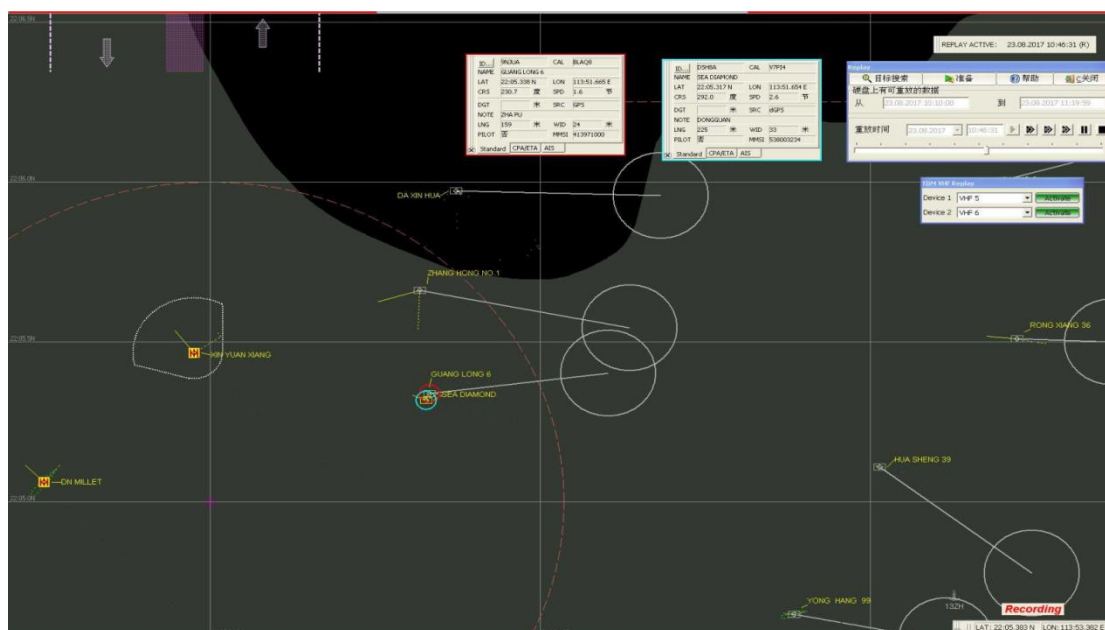


图 6：“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮雷达回波

(二) 碰撞地点认定

通过广州 VTS 雷达录像回放，在 8 月 23 日 1046 时 31 秒“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮雷达回波重合，发生了碰撞，碰撞地点为 $22^{\circ} 05'.338\text{N}/113^{\circ} 51'.665\text{E}$ 。

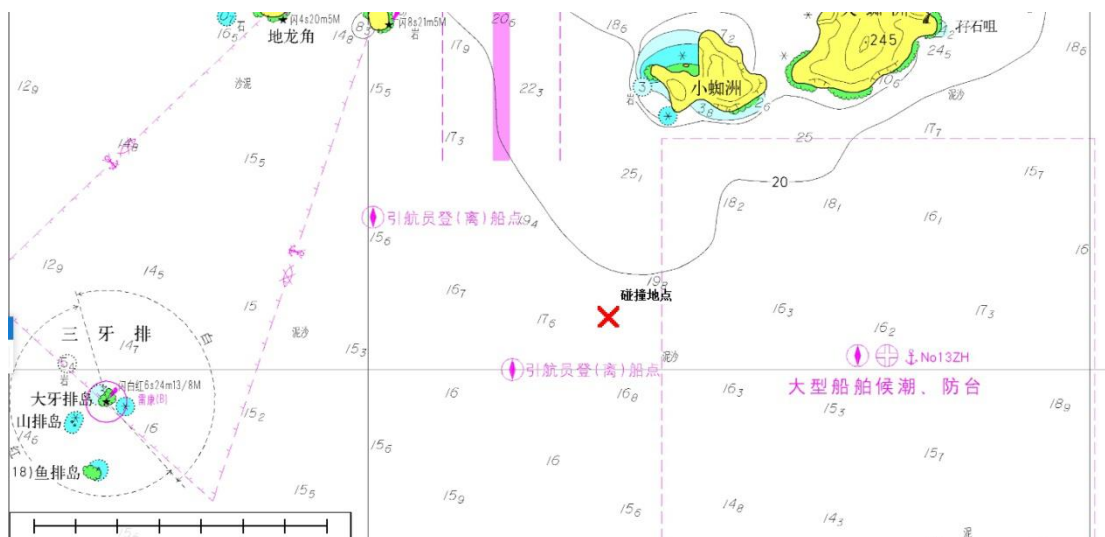


图 7：碰撞地点

(三) 碰撞前船舶状态

按照“SEA DIAMOND”轮船长描述，该船从8月23日0940时开始走锚，虽通过全速进车操作，仍无法控制船舶走锚，直到碰撞发生时该船一直处于走锚状态，通过广州VTS雷达录像回放发现，在碰撞发生时该船速度为2.6节，航向为292度，可以确认该船在碰撞事故发生期间为走锚状态。按照“广龙6”轮船长描述，在8月23日0940时风力加大，船舶左右摇晃和前后垂荡剧烈，通过进车可以控制船舶不走锚，在碰撞发生后才开始走锚，但通过广州VTS雷达录像回放发现，该船在1025时开始走锚，走锚速度为3.5节，航向346度，在1031时在船舶全速进车操纵下走锚得到控制，1037时该船又开始走锚，走锚速度1.5节，航向286度，直到碰撞时仍处于走锚状态，走锚速度1.6节，航向230度，由此认定“广龙6”轮船长描述明显与事实不符，在碰撞事故发生期间，该船实际处于走锚状态。

综上述，认定“SEA DIAMOND”轮和“广龙6”轮在发生碰撞事故期间均处于走锚状态。

七、事故经过

（一）“SEA DIAMOND”轮

2017年8月4日2200时，“SEA DIAMOND”轮从印度尼西亚 Adangbay 港装载69000吨煤炭开航，计划驶往东莞海昌码头卸货。开航吃水：船艏13.18米、船舫13.31米、船艉13.44米。

8 月 11 日 0110 时，该轮抵达珠江口桂山 13ZH 锚地锚泊等待靠泊，抛右锚 7 节下水，锚位 $22^{\circ} 04'.8N/113^{\circ} 53'.3E$ ，按代理通知计划 22 日靠泊。

8 月 22 日上午，船长收到气象传真图显示 13 号台风“天鸽”将在珠江口附近登陆，船舶在锚地将受到台风威胁，但由于等待当日的进港靠泊计划，并且没有收到代理和公司的任何台风警告信息，船长还是按原计划在原锚地锚泊待命，等靠泊消息。

8 月 22 日 1600 时，船长通知大副将右锚锚链松多两节下水，松至 9 节下水，做好在锚地防台的准备。

22 日 1800 时，船长收到代理通知，由于将受台风影响，靠泊计划取消。船长通过气象预报分析本次台风最大风速为 14 级，看到在桂山 13ZH 锚地有很多船舶锚泊避台，也认为本船在锚地锚泊避台是安全的，所以决定在原锚地锚泊避台，并召集驾驶员到驾驶台通报本次台风情况及防台注意事项，要求值班驾驶员至少每小时核对锚位，发现走锚及当风速增大到 8 级时通知船长，船长将这些要求写入了当日夜航命令簿。

23 日 0630 时，大副通知机舱备车，测试主机及检查、测试各助航仪器、设备，均正常。

0730 时，主机备妥，船长上驾驶台指挥。

0745 时，三副上驾驶台接班，观测到风速约 8 级，风向

为东北风，可以看清海面情况。大副告诉三副现在船有轻微走锚迹象，开始通过用车控制走锚，可以控制住。大副交班后继续在驾驶台协助船长。

0900 时，由于大风导致海水飞溅，并且开始下暴雨，能见度很差，无法看清海面情况。

0940 时，东北风转东风，风速增大至约 12 级，虽然船长通过全速进车仍无法控制走锚，进行左右满舵操作，没有舵效，船舶开始处于走锚失控状态，向西方向走锚。

1025 时，船位：22° 05′.153N/113° 52′.256E，船长全速进车，船舶处于走锚中，走锚速度 1.1 节，航迹向 334 度。

1031 时，船位：22° 05′.179N/113° 52′.207E，走锚速度 0.6 节，航迹向 282 度。

1037 时，船位：22° 05′.265N/113° 52′.000E，走锚速度 1.9 节，航迹向 281 度。

1042 时，船位：22° 05′.272N/113° 51′.824E，走锚速度 2.4 节，航迹向 285 度。

1044 时，船位：22° 05′.287N/113° 51′.762E，走锚速度 2.7 节，航迹向 287 度。

1046 时 31 秒，船位：22° 05′.317N/113° 51′.654E，走锚速度 2.6 节。暴雨，能见度不良，风速最大达 15 级，船长通过雷达发现与 AIS 显示为“广龙 6”轮非常近，本船船艏左侧可能与该船右侧船艉发生擦碰，但没有听到碰撞声

音，没有看到碰撞部位。

1048 时，开始倒车。

1050 时，由于没有听到碰撞声音，以及没有听到“广龙 6”轮呼叫本船，船长认为未与“广龙 6”轮发生碰撞，继续进车减缓船舶走锚速度。

1230 时，风力减小，船长通过全速进车，船舶走锚情况得到控制。

1548 时，该船重新驶往桂山 13ZH 锚地抛锚。

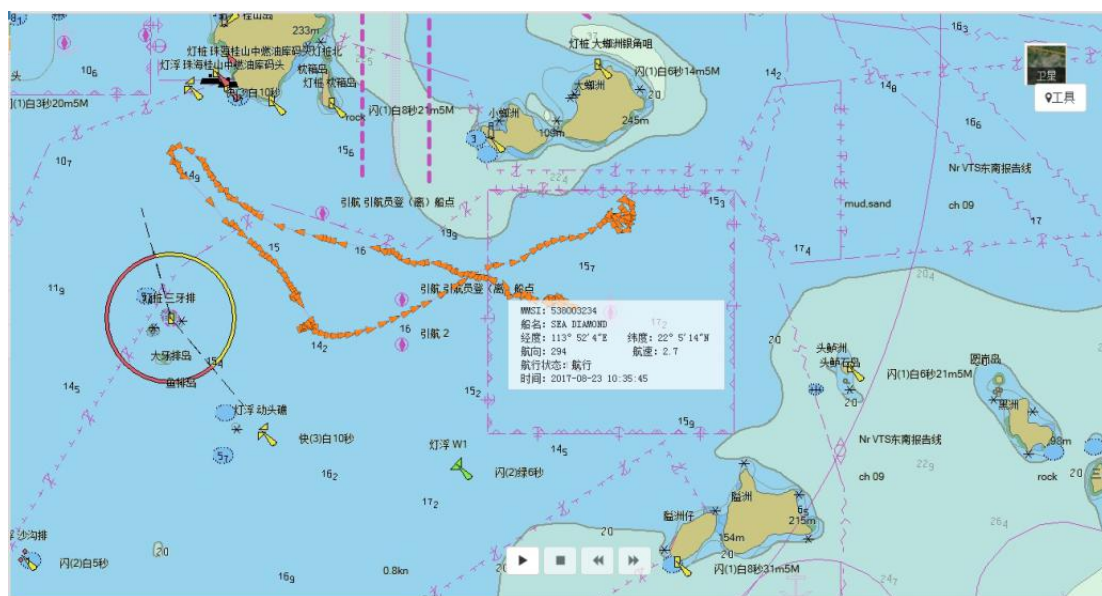


图 8：“SEA DIAMOND”轮走锚导致碰撞事故示意图

（二）“广龙 6”轮

2017 年 8 月 20 日 2030 时，“广龙 6”轮从东莞中威码头装载 22404 吨河沙开航，计划驶往浙江乍浦港。开航吃水：船艏 9.75 米、船舦 9.85 米、船艉 9.95 米。

8 月 21 日 0332 时，该船在桂山 13ZH 锚地抛锚避台，抛右锚 6 节甲板，锚位 $22^{\circ} 05'.4N/113^{\circ} 52'.2E$ 。

21 日 0900 时，船长按照体系要求召开高级船员会议，学习有关防台须知文件，部署防台措施。

22 日 1406 时，收到台风信息，预计台风中心将于 23 日上午经过珠江口万山群岛，风力将达到 14 级，船长通知大副改抛双锚防台，左锚 6 节入水，右锚 8 节入水，锚位 $22^{\circ}05'.31N/113^{\circ}52'.25E$ 。

23 日 0700 时，船长和三副上驾驶台，观测到东北风，风力约 7 级，能见度约 2 海里。

0800 时，风力开始增大，船长通知机舱备车。

0940 时，风力增大至 12 级，下暴雨，能见度不良，船舶左右摇晃和前后垂荡剧烈，为了减缓锚链受力并防止走锚，通过进车控制，船舶稳定。

1000 时，船长通过雷达上的 AIS 信号发现“SEA DIAMOND”轮在右舷约 30 度舷角，距离 0.6 海里，移动轨迹朝本船过来，判断他船已走锚，让三副立即通过甚高频 09 频道呼叫他船，要求与本船保持距离，但没有回复。船长通过转舵角查看舵效，船艏向无变化，于是正舵，通过进车控制船舶，未见走锚。

1025 时，船位： $22^{\circ}05'.354N/113^{\circ}51'.894E$ ，船舶开始走锚，走锚速度 3.5 节，航迹向 346.6 度。

1028 时，该船全速进车，船舶仍处于走锚状态。

1031 时，船位： $22^{\circ}05'.364N/113^{\circ}51'.859E$ ，速度为

0.5 节，航迹向 293 度，船舶走锚得到控制。

1037 时，船位：22° 05′.367N/113° 51′.795E，船舶又开始走锚，走锚速度 1.5 节，航迹向 346.6 度。

1042 时，船位：22° 05′.379N/113° 51′.750E，走锚速度 1.5 节，航迹向 286 度。

1044 时，船位：22° 05′.380N/113° 51′.721E，走锚速度 1.6 节，航迹向 230 度。

1046 时 31 秒，船位：22° 05′.338N/113° 51′.665E，走锚速度 1.6 节，航迹向 230 度。船长发现本船与“SEA DIAMOND”轮雷达回波重合，两船发生了碰撞。

随后，三副通过甚高频 09 频道呼叫他船，未收到回复，也向广州 VTS 报告“SEA DIAMOND”轮与本船发生了碰撞，损坏情况不明。船长令三副广播通知全体船员穿妥救生衣，做好应急准备。

1300 时，风力开始减小，船舶走锚得到控制。

2002 时，重新驶往桂山 13ZH 锚地抛锚。

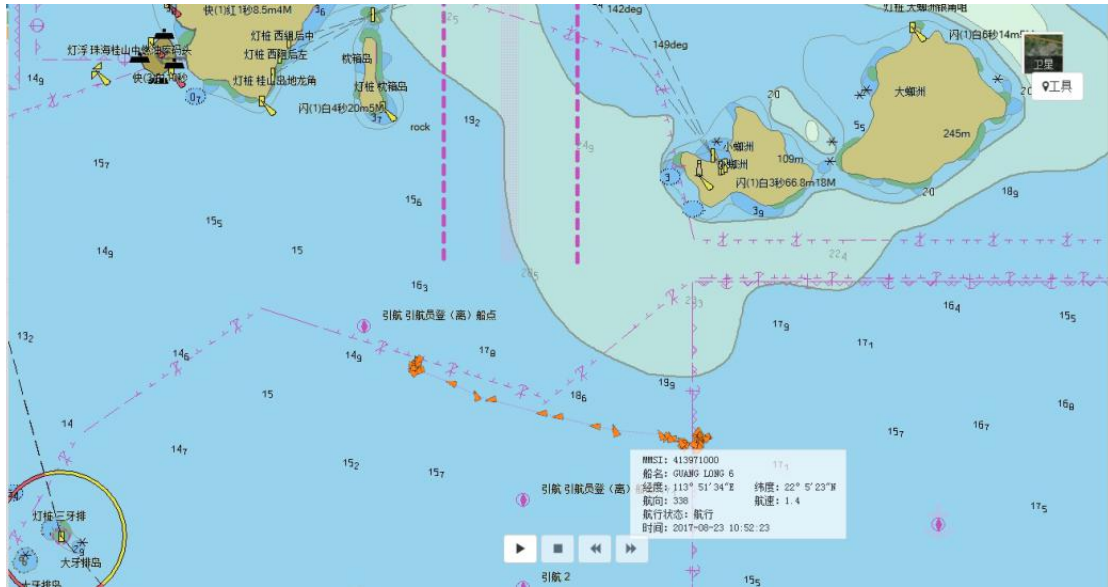


图 9：“广龙 6”轮走锚经过示意图

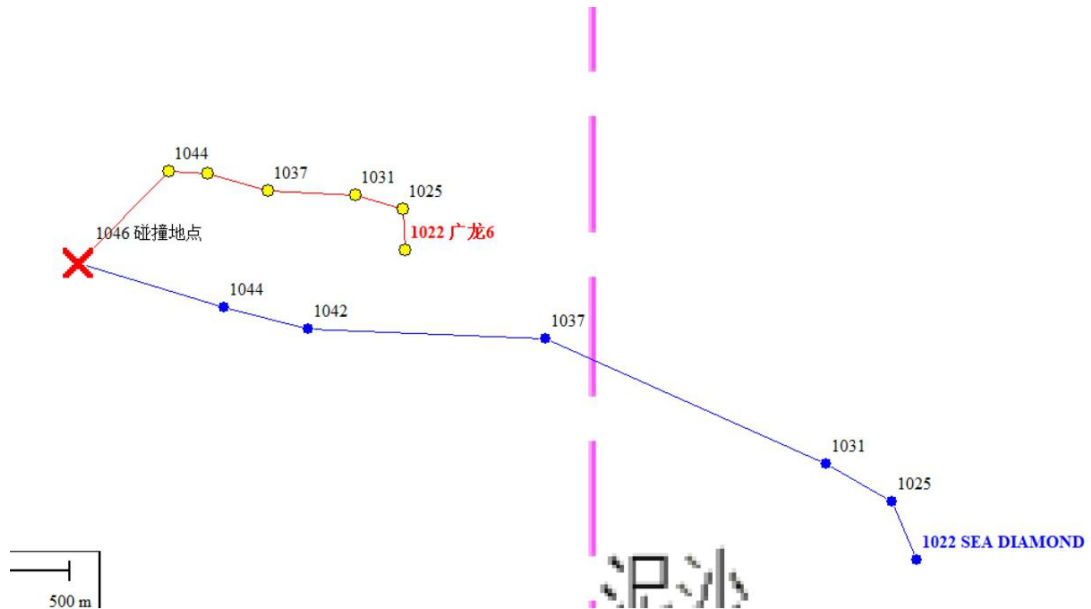


图 10：“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮碰撞示意图

八、应急处置情况

（一）“SEA DIAMOND”轮

事故发生后，船长立即倒车，由于没有听到碰撞声音，以及没有听到“广龙 6”轮呼叫该船，船长认为未与“广龙 6”轮发生碰撞，继续进车减缓船舶走锚速度。风力减小后，

船长通过进车，船舶走锚得到控制，重新驶回 13ZH 锚地锚泊，随后安排大副检查船舶受损情况。

（二）“广龙 6” 轮

事故发生后，船长立即令三副通过甚高频 09 频道呼叫“SEA DIAMOND”轮，未收到回复，随后三副向广州 VTS 报告“SEA DIAMOND”轮与本船发生了碰撞，损坏情况不明。船长令三副广播通知全体船员穿妥救生衣，做好应急准备。船长继续全速进车控制船舶，减缓走锚速度。当风力减小后，船舶走锚得到控制，船长安排甲板部船员检查船舶损坏情况，并将船舶重新驶回 13ZH 锚地锚泊。

九、事故损害情况

（一）“SEA DIAMOND” 轮

事故造成“SEA DIAMOND”轮左锚丢失，锚杆变形，锚唇底部凹陷变形。



图 11: “SEA DIAMOND” 轮左锚损坏

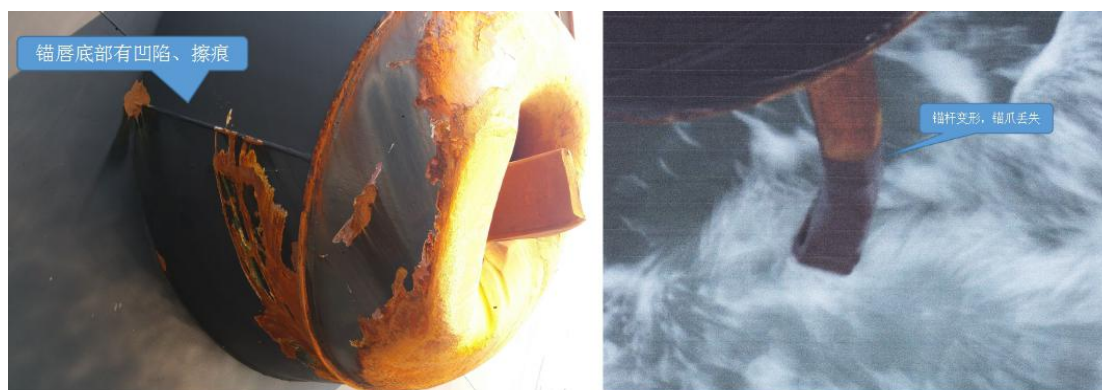


图 12: “SEA DIAMOND” 轮左锚损坏

(二) “广龙 6” 轮

事故造成“广龙 6”轮右舷 N0、3 舱至 N0、4 舱位置船壳破损、凹陷，约 36 米舷边栏杆损毁。



图 12: “广龙 6” 轮右舷船壳破损

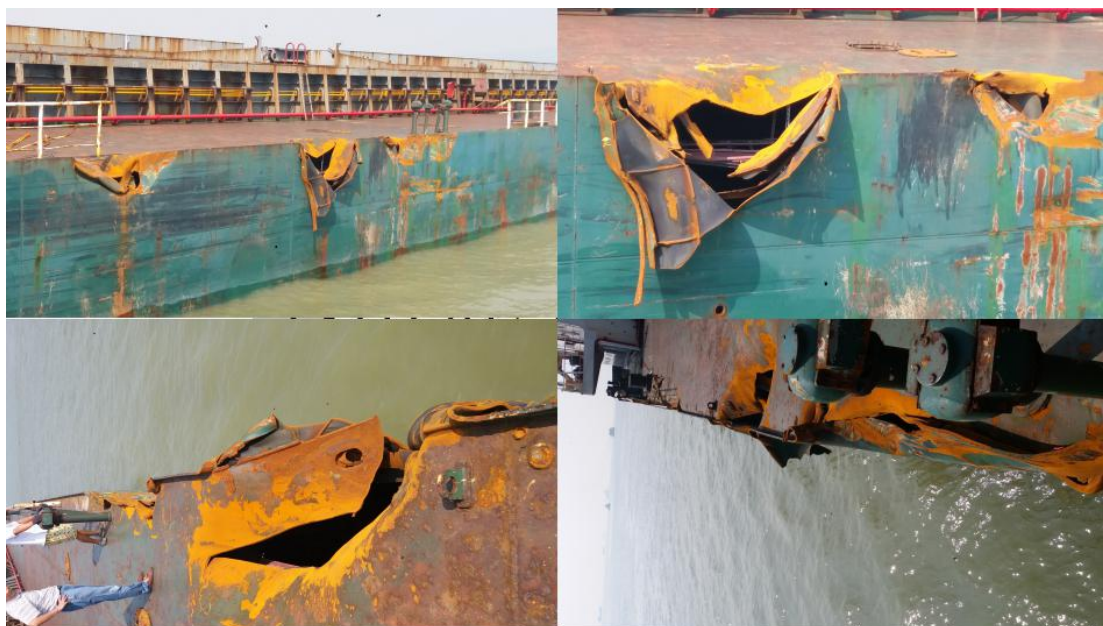


图 13：“广龙 6”轮右舷船壳破损

十、事故分析

（一）天气、海况

8 月 20 日 1400 时，“天鸽”在西太平洋洋面上生成，之后强度不断加强。22 日 0800 时加强为强热带风暴，1500 时加强为台风，一天连跳两级。23 日 0700 时加强为强台风，最强 15 级（48 米/秒）。1000 时台风中心位于广东省珠海市东南方向大约 75 公里的近海海面上（ 21.8°N 、 114.1°E ），中心附近最大风力 15 级（48 米/秒），中心最低气压 945 百帕，七级风圈半径 220-280 公里，十级风圈半径 70-80 公里，十二级风圈半径 50 公里。1250 时前后以强台风级（14 级，45 米/秒）在广东省珠海市登陆。

由于受强台风“天鸽”影响，23日0940时，“SEA DIAMOND”轮开始向西走锚，1025时“广龙6”轮也开始向西走锚，1046时两船发生了碰撞。

（二）台风的预报路径

据中央气象台资料，位于台湾东南部洋面的热带低压于20日下午加强为今年第13号台风“天鸽”，1400时其中心位于台湾省鹅銮鼻东偏南方向约760公里的洋面上，中心附近最大风力8级（18米/秒），中心最低气压1000百帕。预计，“天鸽”将以每小时25公里左右的速度向偏西方向移动，强度逐渐加强，可能在8月23日凌晨到上午在福建南部到广东东部沿海登陆。

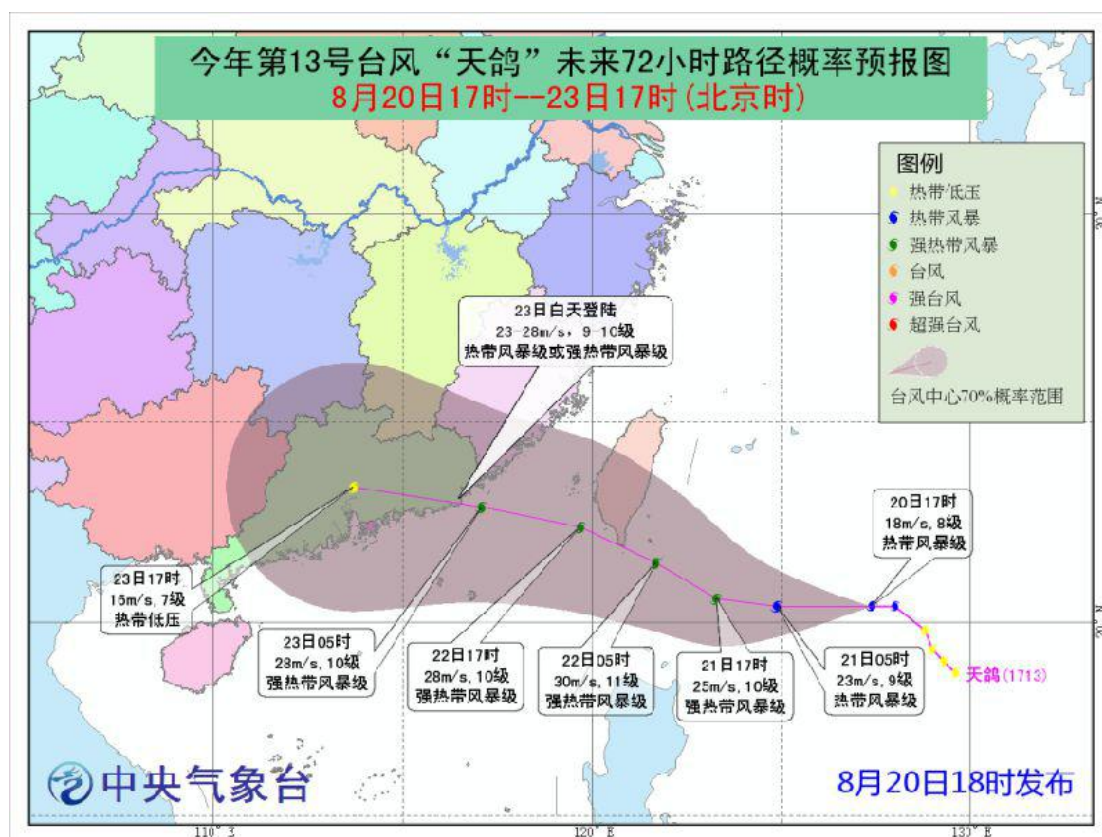


图 9：20 日 1800 时中央气象台发布的台风预报

22 日 0800 时，“天鸽”加强为强热带风暴级。预计，“天鸽”将以 25 公里左右的时速向西偏北方向移动，强度持续加强，最强可达台风级或强台风级（35～42 米/秒，12 级～14 级），并将于 23 日白天以台风级（33～40 米/秒，12 级～13 级）在广东惠东到吴川沿海登陆。



图 10：22 日 0600 时中央气象台发布的台风预报

23 日 1000 时其中心位于广东省珠海市东南方向大约 75 公里的近海海面上，即北纬 21.8 度、东经 114.1 度，中心附近最大风力有 15 级（48 米/秒）。预计，“天鸽”将以每小时 25 公里左右的速度向西偏北方向移动，即将于今天中午 1 点前后在广东珠海到台山一带沿海登陆（42-50 米/秒，14-15 级，强台风级）。

约 1250 时，台风“天鸽”（强台风级）在广东珠海南部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有 14 级（45 米/秒），中心最低气压为 950 百帕，为 2017 年以来登陆中国的最强台风。

根据中央气象台 21 日 0600 时预报，台风“天鸽”预计在广东东部到福建南部一带沿海登陆，登陆风力 23-28 米/秒，9-10 级，热带风暴级或强热带风暴级；但中央气象台 22 日 18 时才发布“最强可达台风级或强台风级（35-42 米/秒，12-14 级），并将于 23 日白天在广东深圳到茂名一带沿海登陆（33-40 米/秒，12-13 级，台风级）”橙色警报，此时距离台风登陆已不足 20 小时，珠江口水域锚泊防台船舶在当时条件下难以作出海上机动防台的决策。

另外前期先入为主的信息，可能造成船舶在制定或修正航次计划、以及选择避风地点时，没有对台风进入近海区域后移动路径的变化及强度快速加强的情况引起充分戒备。

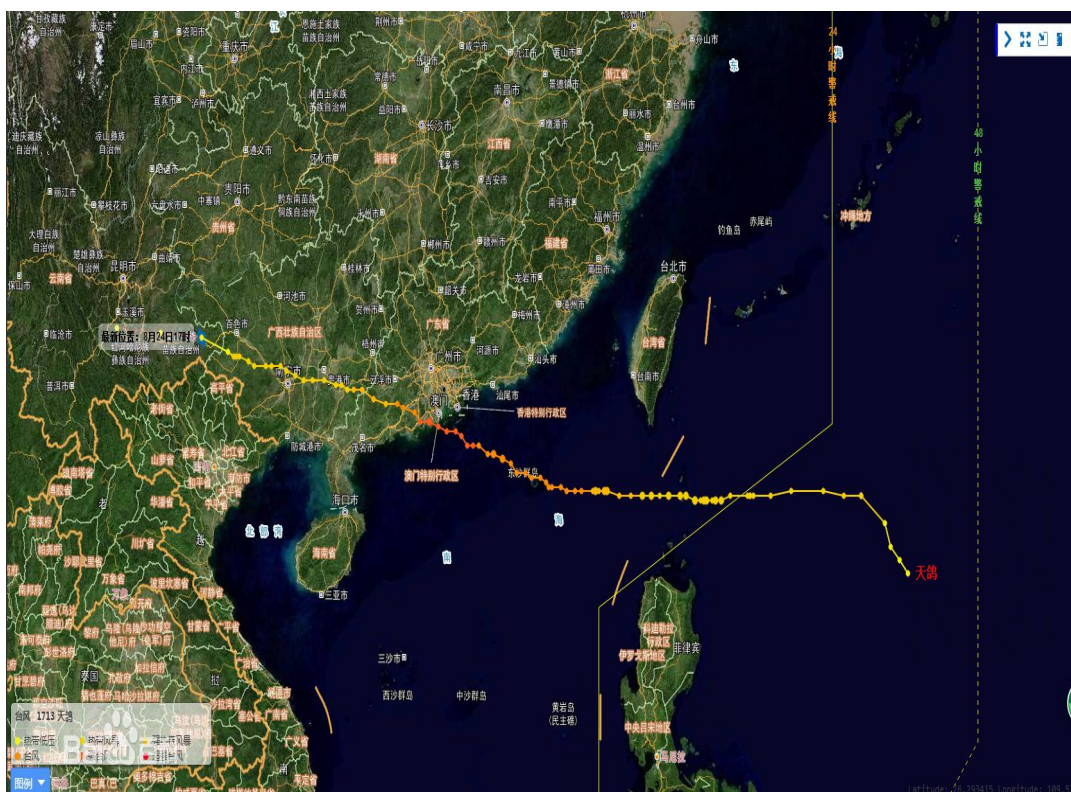


图 11：台风“天鸽”实际移动路径

（三）台风的特点

一是路径变化大。全球各主要预报机构 21 日 1400 时预报路径均指向粤东汕尾，22 日 1400 时全部调整为指向珠江口以西，路径变化对于防御准备特别是移动速度慢的海上船只避险极其不利。

二是强度变化大。全球各主要预报机构 20 日 1400 时预报登陆强度均为热带风暴级，21 日 1400 时加强为强热带风暴或台风，22 日 1400 时加强为台风，23 日 0600 时调整为强台风。实际上，“天鸽”22 日上午以热带风暴强度进入南海后，24 小时内风力连跳 5 级，风力从 9 级猛增到 14 级。且进入南海后移速加快，一直在 25 公里/小时以上，部分时

段超过 30 公里/小时，从进入南海到登陆仅有 29 小时，布防时间紧迫。

三是风暴潮增水历史罕见。风暴潮刚好与天文大潮“碰头”。23 日，6 个站点出现了超历史最高、超百年一遇高潮位。台风经过的广东中东部海面 and 南海北部海域出现了 6 米-10 米的狂浪到狂涛。

（四）防台期间船舶状况

1、“SEA DIAMOND”轮

该轮装载 69000 吨煤炭，船舶吃水：船艏 13.18 米、船舯 13.31 米、船艉 13.44 米，基本处于满载状态。

2、“广龙 6”轮

该轮装载 22404 吨河沙，开航吃水：船艏 9.75 米、船舯 9.85 米、船艉 9.95 米，基本处于满载状态。

（五）船公司防台相关体系文件

1、“SEA DIAMOND”轮

查阅船公司安全管理体系文件 PR-09 第 6.4 条，对船舶防台作出规定，要求船长持续分析天气预报并评估对本船的影响，制定防台计划，必要时与公司指定人员联系。该轮船长于 8 月 22 日上午收到气象传真图，分析“天鸽”台风将在珠江口附近登陆，船舶在锚地将受到台风威胁，但还是盲目的在锚地等待进港计划，未根据当时台风预报情况制定防台计划，直到 22 日下午船长接到代理通知靠泊取消，才决

定在锚地就地防台，不符合公司体系的要求。

2、“广龙 6”轮

查阅船公司安全管理体系文件《船岸防抗台操作须知》（GLXZ-A-02），对船舶防抗台作出规定，包括预计 72 小时内国内沿海水域可能受台风外围影响时，船舶进入 IV 级防抗台的工作要求；在未来 48 小时内沿海水域平均风力将达 8 级及以上时，船舶进入 III 级防抗台的工作要求；在未来 24 小时内沿海水域平均风力将达 10 级及以上时，船舶进入 II 级防抗台的工作要求；当台风中心预计在未来 12 小时内进入沿海水域，或在未来 12 小时内沿海水域平均风力将达 12 级及以上时，船舶进入 I 级抗抗台的工作要求。

其中，船舶进入 III 级防抗台的工作要求 4.2.3：船舶实行 24 小时值班，密切关注台风动向，随时掌握台风动态，在“台风位置标示图”做好标注。根据 22 日 0800 时台风预测路径，台风将在珠江口附近登陆，船长没有认真分析台风动态，制定和完善防台计划，不符合公司体系的要求。

（六）船公司防台指导

1.“SEA DIAMOND”轮

未对该轮管理公司进行调查，未提供船公司防台指导记录。

2.“广龙 6”轮

通过对该轮管理公司提供的防抗台实时记录，公司海务8月20日开始关注“天鸽”台风动态，每天两次收集台风信息并告知船长。20日2000时与船长协商装货结束后在珠江口13ZH锚地抛锚避台。22日1420时电话联系船长，告知1400时台风位置及未来移动方向，预计台风中心将于23日上午穿过珠江口万山群岛，到时风力达到14级，中心气压950百帕，要求做好抗击准备，必要时备妥主机，随时准备用车，加强值班，保持联系畅通，做好货舱水密，固定活动部件。

可以得出，该轮管理公司在台风来临前对船舶进行了防台指导，但对台风风力达14级可能影响船舶锚地防台安全时，未及时评估锚地防台风险，提出有效的防台建议，存在防台指导不足。

（七）船长的防台准备工作

1. “SEA DIAMOND”轮

（1）防台锚地的选择

8月11日0110时，该轮抵达珠江口桂山13ZH锚地锚泊等待靠泊，22日1800时，船长收到代理通知，由于将受台风影响，靠泊计划取消，船长通过气象预报分析本次台风最大风速为14级，看到在13ZH锚地有很多船舶锚泊避台，认为本船在锚地锚泊避台是安全的，所以也决定在13ZH锚地锚泊避台。

（2）防台部署

8月22日1600时，船长决定在13ZH锚地锚泊防台后，通知大副将右锚锚链松多两节下水，松至9节下水，做好在锚地防台的准备。1800时，召集驾驶员到驾驶台通报本次台风情况及防台注意事项，要求值班驾驶员至少每小时核对锚位，发现走锚及当风速增大到8级时通知船长。

综上所述，船长没有根据台风预报情况和锚地避风条件，选择安全的锚泊方式，对船舶防台可能遇到的困难和出现的险情估计不足，也没有制定遇到困难和出现险情时的应对措施。

2. “广龙6”轮

（1）防台锚地的选择

8月20日2030时，该轮从东莞中威码头离泊计划开往浙江乍浦港，船长通过分析台风信息，预计船舶将受台风影响。由于船舶继续向东航行，会顶风并可能被卷入台风中心，船长认为在珠江口桂山锚地，有岛屿遮挡，风浪会小点，所以决定驶往珠江口桂山13ZH锚地抛锚避台。

（2）防台部署

8月21日0332时，该船在桂山13ZH锚地抛锚避台，抛右锚6节甲板，0900时，船长按照体系要求召开高级船员会议，学习“船岸防抗台操作须知”和“船舶遭遇恶劣天气应急反应程序”，部署防台措施。

22 日 1406 时，收到台风信息，预计台风中心将于 23 日上午经过珠江口万山群岛，风力将达到 14 级，船长通知大副改抛双锚防台，左锚 6 节入水，右锚 8 节入水。

综上所述，在台风来临前，船长按照体系文件召开了高级船员会议，学习了相关体系文件，但没有制定防台计划，抛双锚时间过早，在水流和风向变化后，双锚锚链容易互相缠绕。

（八）船长的防台行动

1. “SEA DIAMOND” 轮

8 月 23 日 0730 时，船长上驾驶台，0745 时船舶有轻微走锚，船长立即通过进车，控制了走锚。0940 时风速增大至约 12 级，船舶又开始走锚，船长通过全速进车仍无法控制走锚，直到 1046 时发生碰撞。

由此可见，船长未在台风风力增强前，及时改抛双锚，增加船舶锚泊抓力，当台风风力增大后，船长虽通过全速进车仍无法控制船舶走锚，碰撞事故已不可避免。

2. “广龙 6” 轮

8 月 23 日 0700 时，船长上驾驶台，0800 时风力增大，船长通知机舱备车，0940 时，风力增大至 12 级，船舶左右摇晃和前后垂荡剧烈，为了减缓锚链受力防止走锚，船长通过进车控制，1025 时，船舶开始走锚，船长全速进车操作，1031 时走锚得到控制，1037 时由于风力持续增大，船舶再

次走锚，船长通过全速进车仍无法控制走锚，直到 1046 时发生碰撞。

由此可见，船长未在台风风力增强前，及时松足锚链并将双锚调整到同样出链长度，增加船舶锚泊抓力，当台风风力增大后，船长虽通过全速进车仍无法控制船舶走锚，碰撞事故已不可避免。

（九）酒精、药物

未发现船长及值班船员存在酒精和药物使用情况；没有证据表明船长及值班船员处于疲劳状态。

十一、不安全行为和不安全因素

（一）不安全行为

1. “SEA DIAMOND” 轮

（1）未充分评估台风对本船的威胁

船长在收到台风信息后，没有充分考虑台风的移动路径和台风强度可能对本船在锚地防台影响，未制定合理的防台计划，只是盲目的在锚地等待代理的进港计划。在 8 月 22 日收到台风将在珠江口附近登陆时，仍对台风预报最大风力将达 12 级以上，缺乏警惕，对台风的威胁预判不足。

（2）防台措施不当

当决定在锚地锚泊防台后，船长只是要求大副将右锚锚链多送出两节至九节下水，而不是选择及时抛双锚，增加船舶锚泊抓力，降低台风影响期间船舶走锚碰撞他船的风险。

（3）存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽

船长未充分评估锚泊避台的风险，由于锚地船舶拥挤，强台风极易引起本船或者他船走锚失控，从而导致擦碰、搁浅事故，存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽。违反《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款“本规则并不免除任何船舶或其所有人、船长或船员由于当时特殊情况要求的任何戒备上的疏忽而产生的各种后果的责任”的规定。

2. “广龙 6” 轮

（1）未充分评估台风对本船的威胁

该船 22 日收到台风信息，台风将在珠江口登陆，台风中心最大风力将达 14 级，船长对台风的威胁估计不足，继续选择在原锚地锚泊防台，存在对台风威胁判断上的失误。

（2）防台措施不当

8 月 22 日 1406 时，船长通知大副改抛双锚防台，左锚 6 节入水，右锚 8 节入水，造成左右锚链长短不一，锚链受力不均，难以发挥抛双锚作用，同时抛双锚时间过早，在水流和风向变化后，双锚锚链容易互相缠绕，从而减少锚链抓力，而应根据台风风向变化特点，及时抛双锚并将双锚松足同样长度，增加船舶锚泊抓力，降低台风影响期间船舶走锚碰撞他船的风险。

（3）存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽

船长未充分评估锚泊避台的风险，由于锚地船舶拥挤，

强台风极易引起本船或者他船走锚失控，从而导致擦碰、搁浅事故，存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽。违反《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款“本规则并不免除任何船舶或其所有人、船长或船员由于当时特殊情况要求的任何戒备上的疏忽而产生的各种后果的责任”的规定。

（二）不安全因素

1. 台风“天鸽”强度大，移速快，导致天气、海况迅速变恶劣。

2. 气象台在 8 月 20 日至 21 日对台风“天鸽”预报、预警普遍认为可能会在广东东部至福建南部登陆，强度也只是达到强热带风暴或台风。尽管 8 月 22 日 18 时的预报所预测的移动路径及强度与实际情况基本相符，但前期先入为主的信息，可能造成船舶在制定或修正航次计划、以及选择避风地点时，没有对台风进入近海区域后移动路径的变化及强度快速加强的情况引起充分戒备。此时距离台风登陆已不足 20 小时，珠江口水域锚泊防台船舶在当时条件下难以作出海上机动防台的决策。

十二、事故原因

（一）“SEA DIAMOND” 轮

1. 台风“天鸽”强度大，移速快，导致天气、海况迅速恶劣，是发生事故的重要原因。

2. 台风预报不准确，前后预报差异较大，客观上造成在当时条件下难以作出海上机动防台的决策，是发生事故的原因之一。

3. 船长未充分评估台风对本船的威胁，是发生事故的原因之一。

4. 船长防台措施不当，是发生事故的原因之一。

5. 船长存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽，是发生事故的原因之一。

（二）“广龙 6” 轮

1. 台风“天鸽”强度大，移速快，导致天气、海况迅速恶劣，是发生事故的重要原因。

2. 台风预报不准确，前后预报差异较大，客观上造成在当时条件下难以作出海上机动防台的决策，是发生事故的原因之一。

3. 船长未充分评估台风对本船的威胁，是发生事故的原因之一。

4. 船长防台措施不当，是发生事故的原因之一。

5. 船长存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽，是发生事故的原因之一。

十三、责任认定

“SEA DIAMOND” 轮与“广龙 6” 轮过失程度相当，“SEA DIAMOND” 轮与“广龙 6” 轮负对等责任。

十四、事故结论

这是一起因 2017 年 13 号台风“天鸽”引起船舶走锚失控而发生的碰撞事故，“SEA DIAMOND”轮未充分评估台风对本船的威胁、防台措施不当、存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽及“广龙 6”轮未充分评估台风对本船的威胁、防台措施不当、存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽是此次事故发生的原因。在此次事故中，“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮过失程度相当，“SEA DIAMOND”轮与“广龙 6”轮负对等责任。

十五、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，提出以下安全管理建议：

（一）建议 HANARO SHIPPING CO., LTD

1. 完善公司、船舶防台体系文件，坚持“以防为主，适时早避，留足余地”原则。避免安排船舶在台风路径或登陆点附近锚泊抗台，留足安全余量不冒险。

2. 高度重视防台工作，密切跟踪台风动态，充分评估台风威胁，制定防台计划，及早部署。

3. 加强船员防台知识和技能培训，提高船员应急操作能力，在防台期间，抛双锚，松足锚链，保持与他船安全距离，防范走锚碰撞他船危险。

4. 组织船员学习《1972 年国际海上避碰规则》，保证各

船船员能够熟悉规定要求，充分考虑特殊情况下所要求的任何戒备。

（二）建议舟山 HC 船务有限公司

1. 完善公司、船舶防台体系文件，坚持“以防为主，适时早避，留足余地”原则。避免安排船舶在台风路径或登陆点附近锚泊抗台，留足安全余量不冒险。

2. 高度重视防台工作，密切跟踪台风动态，充分评估台风威胁，制定防台计划，及早部署。

3. 加强船员防台知识和技能培训，提高船员应急操作能力，在防台期间，抛双锚，松足锚链，保持与他船安全距离，防范走锚碰撞他船危险。

4. 组织船员学习《1972 年国际海上避碰规则》，保证各船船员能够熟悉规定要求，充分考虑特殊情况下所要求的任何戒备。

十六、附件

附件 1：事故调查组名单（略）。

附件 2：“SEA DIAMOND”轮船员名单（略）。

附件 3：“广龙 6”轮船员名单（略）。